1. Introducción

Vivimos en la época del aire acondicionado, la calefacción, de aclimatarnos a nuestra vivienda a base de gasto energético. Sin embargo, también son conocidos esos resfriados persistentes, jaquecas, irritaciones en la piel y ojos, etc. Esto es debido a lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido como el Síndrome del Edificio Enfermo (SEE), que se ha definido como un conjunto de enfermedades originadas o estimuladas por la contaminación del aire en los espacios cerrados.

El Síndrome del Edificio Enfermo (SEE) engloba todo un conjunto de enfermedades originadas por la mala ventilación y contaminantes ambientales, tales como la propia respiración humana, olores provocados por el tabaquismo, una mala iluminación o un alto nivel de ruido, entre otros orígenes contrastados. Los síntomas más comunes son irritaciones de ojos, nariz y garganta, sensación de sequedad en la piel, ronquera, respiración dificultosa, eritemas, dolor de cabeza, náuseas, mareos y vértigos además de una elevada incidencia de infecciones respiratorias y resfriados.

En una vivienda hay que supervisar constantemente la ventilación para evitar la estanqueidad del aire, ya que una mala ventilación puede causar problemas de temperatura, pérdida de energía, corrientes de aire incontroladas, humedades e incluso sobrecalentamientos. El confort y el bienestar de sus habitantes dependen de tener un aire fresco y renovado cada día. En este sentido, puede definirse la ventilación como la forma de sustituir el aire ambiente interior de un local, considerado inconveniente por su falta de pureza, temperatura inadecuada o humedad excesiva, por otro exterior de mejores características.

Una mala ventilación también puede producir una falta de oxígeno que no suele ser severa pero que provoca incomodidad y algunos daños en la salud de los habitantes de la vivienda. Muchas veces el vapor que se produce por el uso de los baños, la cocina, las estufas o las duchas puede contribuir a estos problemas.

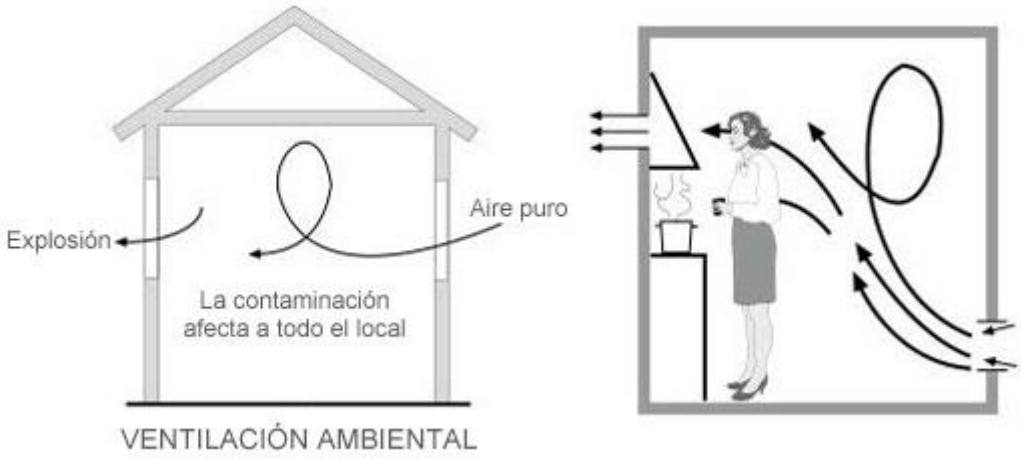

Figura. 1 - Ventilación ambiental

EFECTOS FÍSICOS

- La propia respiración de las personas de la casa puede aumentar el vapor acumulado
- Posibles enfermedades físicas causadas por la mala ventilación pueden ser:
    - Estrés
    - Afecciones respiratorias
    - Hipoxia
    - Anoxia
    - El efecto monóxido de carbono

TIPOS DE VENTILACIÓN

- **Ventilación natural**

    - Todos los días es necesario hacer como mínimo una renovación del aire abriendo las ventanas y evitando la condensación de aire en la vivienda.
    - Ventilar las habitaciones temprano en la mañana, para eliminar la humedad producida en la noche por la respiración, alrededor de 30 minutos.

- **Ventilación cruzada**

    - La mejor práctica es abrir dos ventanas en dos lugares opuestos de la vivienda de tal forma que se genere una corriente interior y se renueve el aire de una forma más rápida y eficaz.

- **Ventilación forzada**

    - Por medio de elementos mecánicos
    - El efecto chimenea cuando hacemos que aire caliente suba y el frío baje
    - Las ventanas herméticas deben permitir un mínimo intercambio de aire para asegurar la salud y la calidad del aire que se encuentra en el interior.
    - Es importante contar con dispositivos de ventilación para dejar entrar el aire más frío y respiraderos de caballete en el techo para dejar salir el aire más caliente.

CONSEJOS DE VENTILACIÓN

Muchas personas creen que es suficiente mantener la ventana ligeramente abierta durante todo el día (ventilación parcial). Sin embargo, esto lleva asociado consecuencias fatales: en el caso de una temperatura del aire externo reducida, enfríaría toda la habitación y, sobre todo, refuerzaría las áreas murales contiguas a la ventana semiabierta.

En los meses de invierno, una ventilación parcial continuada puede llevar incluso a que aparezca moho cerca de la ventana debido a unas temperaturas reducidas en la superficie mural dentro de la habitación.

La ventilación instantánea es mejor. En este caso, la ventana se abre por completo durante un breve período de tiempo y se vuelve a cerrar. Este tipo de ventilación permite en el mismo espacio de tiempo un intercambio de 30 veces superior que la ventilación parcial. Otra ventaja de la ventilación instantánea consiste en que las superficies murales del interior de la habitación se enfrían sólo de manera reducida. De esta manera, se evita tener que volver a caldear el aire ambiente, con el ahorro energético que ello supone.

Aún mejor es abrir las puertas y ventanas situadas opuestamente al realizar la ventilación instantánea. Durante la ventilación cruzada, el aire ambiente se intercambia más rápidamente. De esta manera, el consumo energético necesario para volver a caldear el aire ambiente se reduce más todavía.

Siendo el objetivo principal el obtener un buen nivel de confort dentro de la vivienda, en el presente trabajo se pretende estudiar la circulación del aire en una vivienda de 42m^2 (Figura.1) para determinar la configuración óptima de puertas y ventanas que deben abrirse para lograr una ventilación completa del hogar.

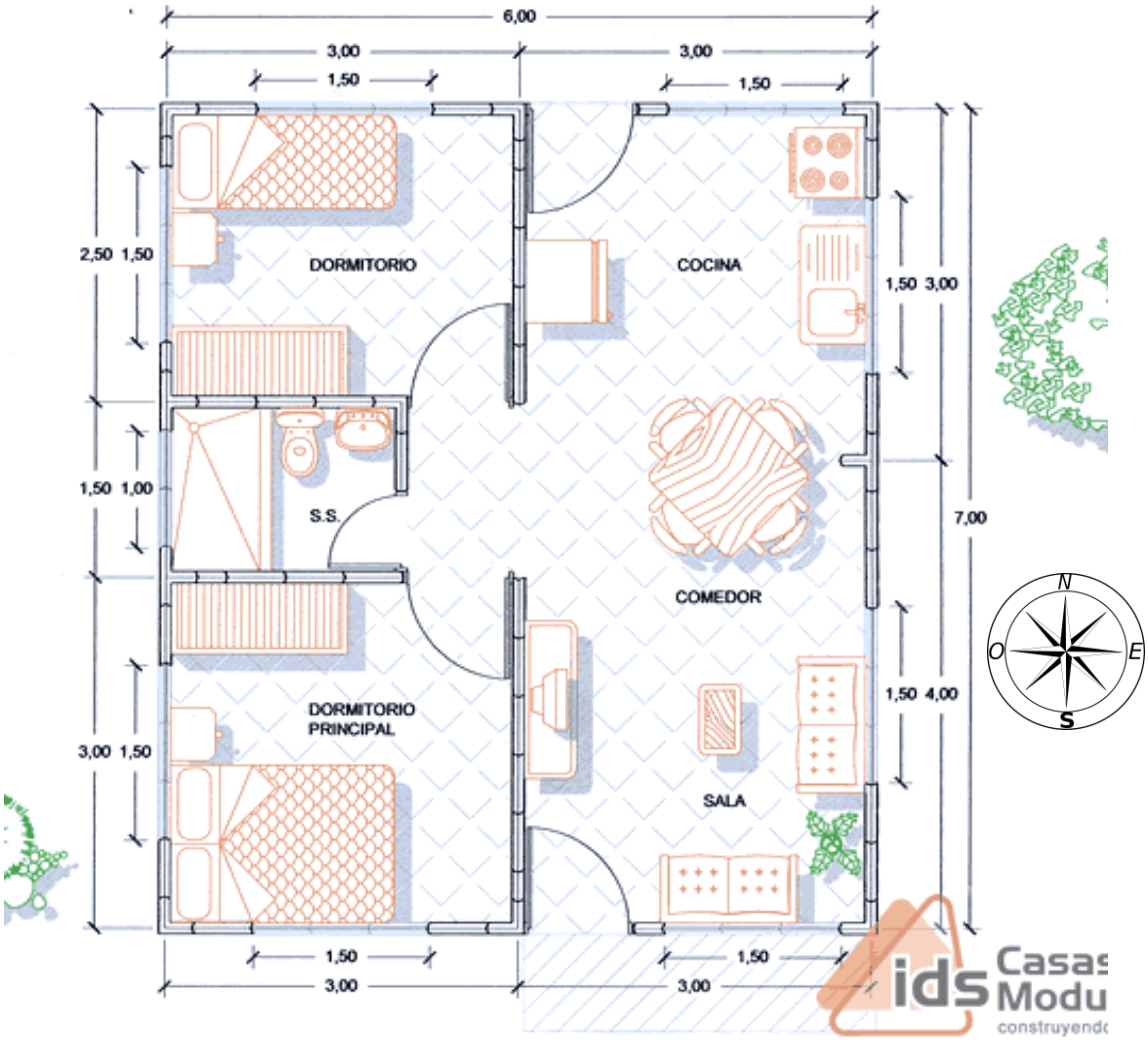

Figura. 2 - Plano de distribución de la vivienda a estudiar

2. ESTUDIO

Se han realizado tres estudios con tres configuraciones diferentes de puertas y ventanas abiertas en la vivienda para generar corrientes de aire modificando así el origen del aire y la velocidad del mismo.

- El primer caso de estudio consiste en tener la puerta del ala sur abierta por donde entra el aire con una velocidad de 0,5 $m \cdot s^{-1}$ y sale por las ventanas del ala oeste, es decir: la ventana del baño, la ventana del dormitorio principal y la ventana del segundo dormitorio.
- El segundo caso de estudio consiste en abrir las puertas delantera y trasera por las que entrar aire a 0,5 y 1 $m \cdot s^{-1}$, respectivamente y abrir la ventana del ala oeste del dormitorio.
- El tercer y último caso consiste en dejar entrar el aire por las ventanas del ala este y la ventana del ala norte del dormitorio y permitir su salida por las ventanas de las alas oeste y sur. Las velocidades del viento son de 0.5 $m \cdot s^{-1}$ dirección norte-sur y 1 $m \cdot s^{-1}$ dirección este-oeste.

La Figura.3 muestra el mallado de la vivienda.

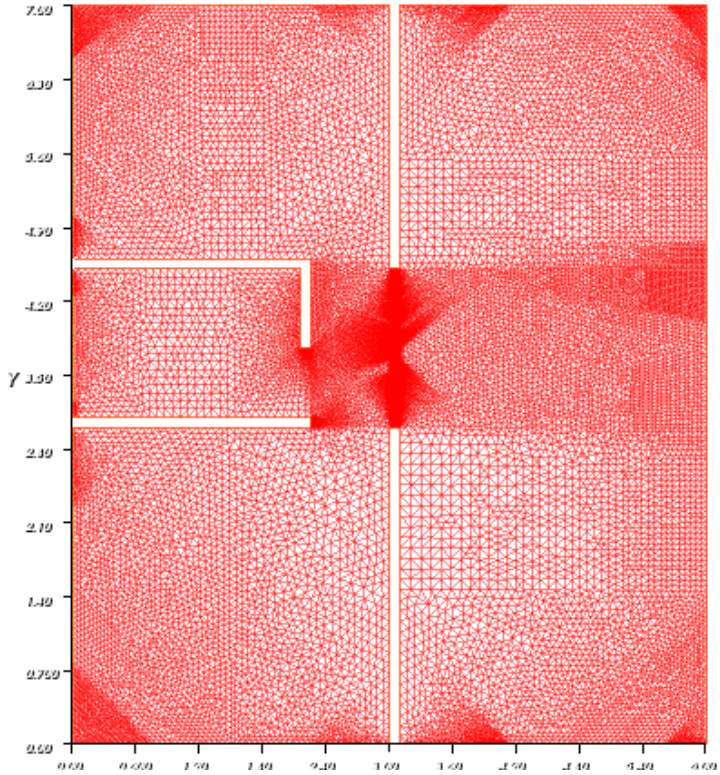

Figura. 3 - Mallado vivienda objeto de estudio

A continuación se muestra el algoritmo en Freefem++ para implementar cada caso de estudio y tras esto una relación de imágenes para evaluar los resultados.